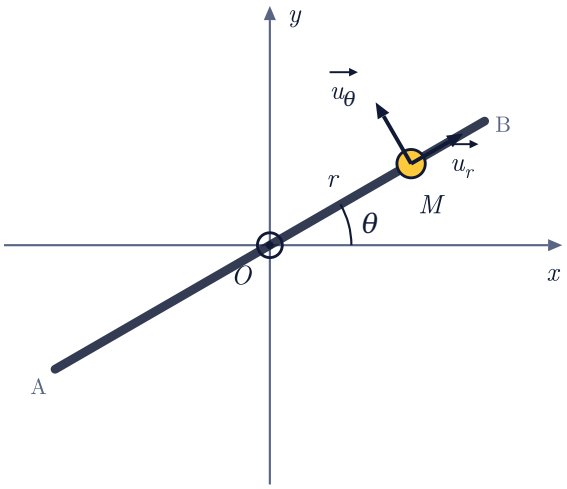
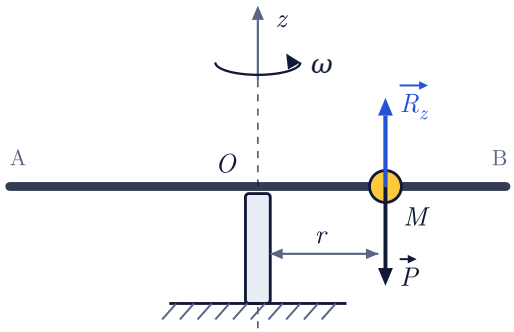
EXERCICE · PHYSIQUE MP · 35 MIN

Perle sur une tige en rotation

Une tige rectiligne AB, de longueur 2ℓ et de milieu O, est maintenue horizontale. Elle tourne autour de l'axe vertical (Oz) à la vitesse angulaire constante ω. Une perle M de masse m, assimilée à un point, est enfilée sur la tige et glisse sans frottement. On repère la perle par $r = OM$, mesuré le long de la tige. Le référentiel terrestre $\mathcal{R}$ est supposé galiléen.



Vue de dessus. La tige tourne autour de l'axe vertical (Oz), qui sort de la feuille, avec $\theta = \omega t$. La base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est attachée à la tige : elle tourne avec elle.



Vue de côté. La tige reste horizontale. Verticalement, la réaction R_z de la tige compense le poids.

À $t = 0$, la perle est en $r = r_0 > 0$ et sa vitesse par rapport à la tige vaut $v_0 \geqslant 0$.

Données : $\ell = 25$ cm, $r_0 = 5{,}0$ cm, $\omega = 4{,}0$ rad $\cdot$ s^{-1}, $m = 10$ g, $g = 9{,}8$ m $\cdot$ s^{-2}.

1. On se place dans le référentiel $\mathcal{R}'$ lié à la tige. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la perle et établir l'équation différentielle vérifiée par $r(t)$.

2. Résoudre cette équation. Dans le cas $v_0 = 0$, exprimer la durée τ au bout de laquelle la perle quitte la tige, puis calculer τ et la vitesse de la perle à cet instant.

3. Toujours pour $v_0 = 0$, déterminer les composantes de la réaction $\vec{R}$ de la tige en fonction du temps.

4. La perle est maintenant reliée à O par un ressort enfilé sur la tige, de raideur k et de longueur à vide $\ell_0 < \ell$. On pose $\omega_c = \sqrt{k/m}$. Établir la nouvelle équation du mouvement, puis décrire le mouvement selon que $\omega < \omega_c$, $\omega = \omega_c$ ou $\omega > \omega_c$. Interpréter.